

Trabajo Práctico 4

Un instrumento que suena raro

Luca Armelini

Economía Aplicada

Universidad de San Andrés

22 de septiembre de 2026

1 Las cuatro preguntas

La X endógena es T , que indica si la comunidad recibió el proyecto de electrificación de Eskom entre 1996 y 2001. La endogeneidad proviene de que la electrificación no se asignó al azar sobre las comunidades rurales. Hay factores no observados que explican de manera común la electrificación y la evolución del empleo en una comunidad. Concretamente, en ε está la trayectoria de empleo no observada de cada comunidad (el δ_j del modelo), que se mueve junto con T . Uno de los mecanismos por el cual se produce el sesgo es el que señala Dinkelman en su artículo. Como consecuencia del *apartheid*, la red preexistente había sido construida para servir a granjas comerciales y pueblos blancos. Como Eskom priorizaba las comunidades más baratas de conectar, y estas eran las cercanas a esa red vieja, terminó electrificando comunidades ligadas a la economía de granjas comerciales y pueblos blancos, que era precisamente la más golpeada por la reestructuración industrial de los años 90. A este mecanismo se suma que la política redistributiva post-*apartheid* buscaba llevar la luz a las comunidades más pobres y marginadas. Consecuentemente, se electrificaron primero comunidades con trayectorias de empleo en declive, lo que empuja el sesgo de MCO hacia abajo. Es decir, MCO subestima el efecto de la electrificación sobre el empleo.

Para eliminar la variabilidad endógena de T , la autora emplea el gradiente de la tierra en cada comunidad como variable instrumental (Z). Ella argumenta que los terrenos con mayor gradiente son más caros de electrificar, porque tender líneas en pendiente cuesta más; por eso el gradiente predice qué comunidades recibieron proyecto (primera etapa). El supuesto de exclusión es que, condicional en los controles y los efectos fijos de distrito, el gradiente afecta el empleo únicamente a través de la electrificación. Este supuesto es más creíble en la KZN rural que en otros contextos porque se trata de una zona con poca actividad agrícola (menos del 10 %), de modo que se cierra el canal por el cual el gradiente afectaría directamente el empleo: la agricultura.

¿Cómo podría afectar la pendiente al empleo femenino sin pasar por la electricidad? Un canal posible surge de la interacción entre la geografía y el fin del *apartheid*. Bajo el régimen racista, una comunidad empinada y otra con mejores ventajas comparativas (mayor accesibilidad a rutas y a mercados de trabajo) pudieron haber tenido niveles de empleo femenino similares, porque ambas estaban igualmente excluidas de la economía formal. Al abolirse el *apartheid* dentro de la ventana 1996–2001, ese potencial reprimido se libera de manera desigual según la geografía. La comunidad plana puede ahora explotar sus ventajas y su empleo crece, mientras que la empinada queda rezagada. De este modo, la pendiente predeciría el crecimiento del empleo femenino a través de la capacidad de aprovechar la apertura, y no a través de la electrificación. La forma reducida podría estar capturando este canal en lugar del efecto de la luz.

2 Las dos figuras

Las figuras 1, 2 y 3 muestran la primera etapa y la forma reducida para mujeres y varones respectivamente, tanto en su versión cruda como en su versión residualizada. Para el ejercicio en cuestión, se toman únicamente las comunidades con al menos 100 adultos en ambos censos (1816). La muestra restante se divide en 20 grupos según el nivel de pendiente (cada grupo toma el 5 % de la muestra). Para cada grupo, `binscatter` calcula el promedio de la pendiente y el de la variable de resultado, y grafica un punto.

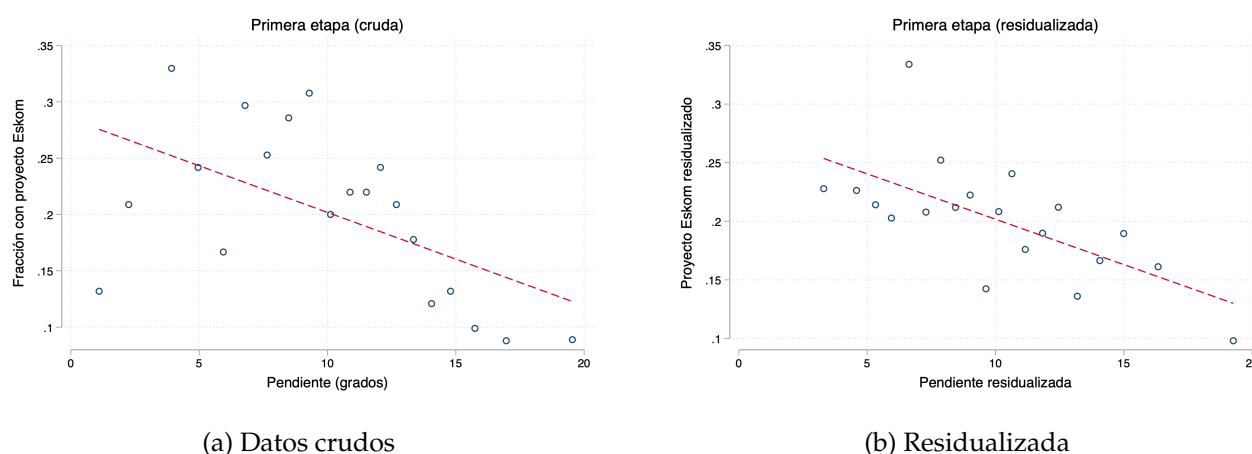


Figura 1: Primera etapa: fracción de comunidades con proyecto de Eskom contra la pendiente del terreno, por ventil.

La Figura 1 muestra la relación entre el nivel de pendiente y la fracción de comunidades con proyecto de Eskom en cada ventil. El panel de datos crudos muestra una relación negativa entre ambas variables, lo cual es consecuente con la lógica del instrumento. A mayor pendiente, más costoso es electrificar y menos probable recibir el proyecto de Eskom. El panel (b) grafica los residuos de ambas variables tras regresarlas sobre los efectos fijos de distrito y los controles del paper. La relación negativa perdura, lo que indica que la variación que identifica el efecto no proviene solo de comparar distritos distintos, sino que persiste al comparar comunidades más planas y más empinadas dentro de un mismo distrito.

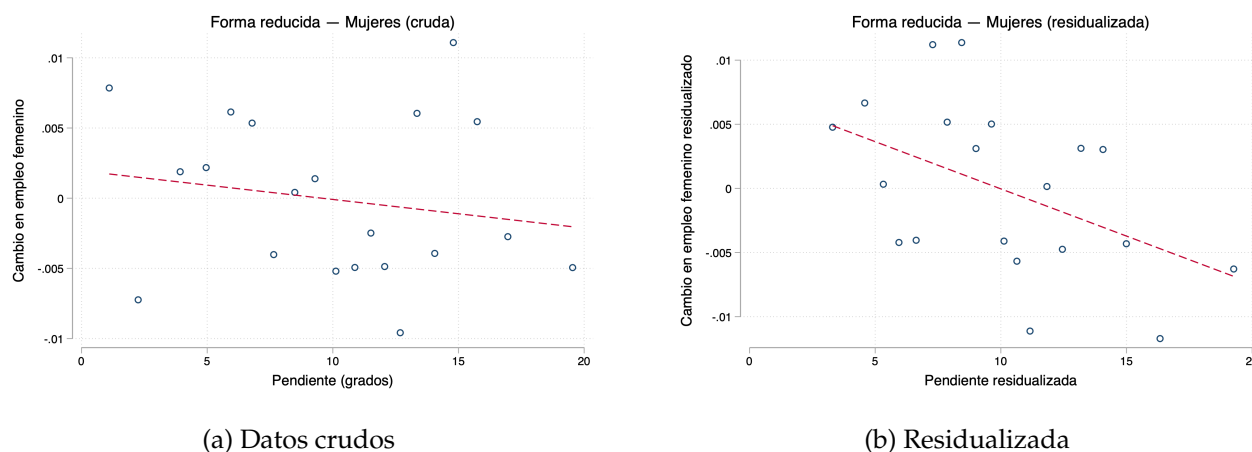


Figura 2: Forma reducida (mujeres): cambio en el empleo femenino contra la pendiente del terreno, por ventil.

La Figura 2 muestra la forma reducida. Es decir, el cambio en el empleo femenino respecto a la pendiente del terreno. Los datos crudos del panel a) exhiben una relación levemente negativa entre la pendiente y el empleo femenino, que se acentúa al regresar los residuos en el panel b) con una caída en la recta más pronunciada. El signo es el esperado si el instrumento opera a través de la electrificación. Más pendiente implica menos proyectos y, por esa vía, menor crecimiento del empleo femenino. Que la relación se vuelva más nítida al remover los efectos fijos de distrito y los controles sugiere que la variación relevante es la intra-distrito, que en los datos crudos quedaba enmascarada por diferencias entre distritos.

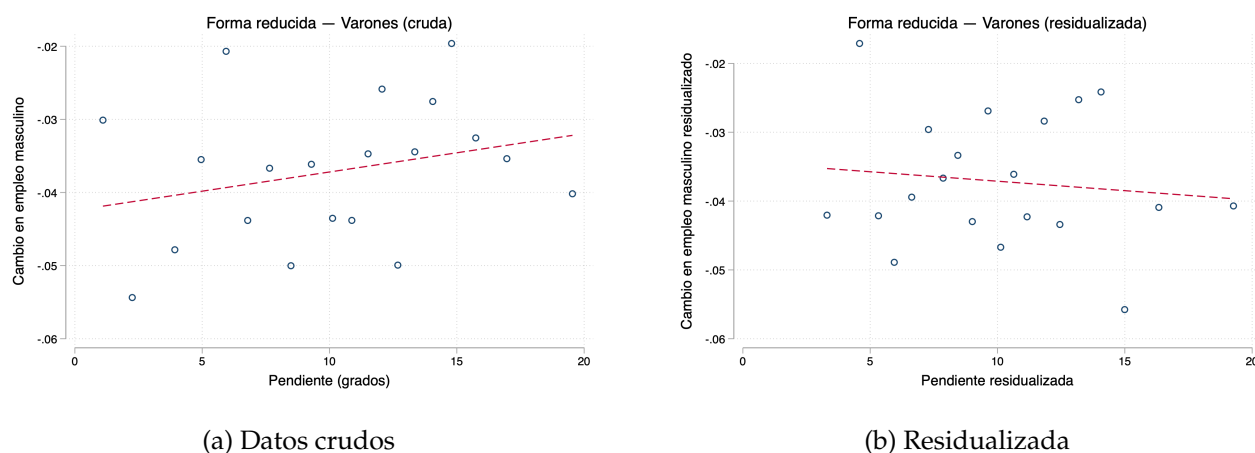


Figura 3: Forma reducida (varones): cambio en el empleo masculino contra la pendiente del terreno, por ventíl.

Por último, la Figura 3 muestra la relación entre la pendiente y el cambio en el empleo masculino. A diferencia del caso femenino, el panel (a) sugiere una relación positiva. Sin embargo, al graficar los residuos en el panel (b) esa pendiente se aplanan casi por completo, volviéndose cercana a cero. Mientras que para las mujeres la relación negativa se acentúa al residualizar, para los varones la relación aparente del panel crudo se desvanece. Esto sugiere que lo que se observaba en crudo respondía a diferencias entre distritos y no a una relación de la pendiente con el empleo masculino.

3 La tabla

La presente sección presenta los coeficientes del efecto de la electrificación sobre el empleo femenino y masculino, empleando distintos métodos. Cada cuadro tiene cuatro columnas; MCO, primera etapa, forma reducida y MC2E; y dos filas de coeficientes; el del proyecto de Eskom (T) y el de la pendiente $\times 10$ (así lo reporta Dinkelman). El coeficiente del proyecto aparece en las columnas de MCO y MC2E, que estiman el efecto del tratamiento, mientras que el de la pendiente aparece en la primera etapa y la forma reducida, que usan el instrumento. Al pie de cada cuadro se reportan la cantidad de observaciones y el estadístico F efectivo de Montiel Olea y Pflueger (MOP).

Cuadro 1: Efectos de la electrificación sobre el empleo femenino

	(1) MCO	(2) Primera etapa	(3) Forma reducida	(4) MC2E
Proyecto Eskom	-0.0005 (0.0048)			0.0951* (0.0548)
Pendiente x 10		-0.0774*** (0.0269)	-0.0074** (0.0034)	
N	1816	1816	1816	1816
F efectivo (MOP)				8.26

Errores estándar agrupados por subdistrito entre paréntesis.

Todas las columnas incluyen los controles del paper y efectos fijos de distrito.

El Cuadro 1 presenta resultados idénticos a los reportados en el paper. La brecha entre MCO ($-0,0005$) y MC2E ($0,0951$) es amplia y va en la dirección predicha en el Ejercicio 1. MC2E es mucho mayor, consistente con un sesgo de MCO hacia abajo. Esta brecha admite dos lecturas. La primera es que MCO estaba efectivamente sesgado por selección negativa y MC2E lo corrige. La segunda es un problema del instrumento. Con un F de $8,26$ (por debajo de todos los umbrales de MOP), el instrumento es débil, de modo que MC2E puede estar sesgado o capturar un LATE mayor que el efecto promedio. Con esta tabla no es posible distinguir cuál lectura domina, ya que ambas producen el mismo patrón de $MC2E > MCO$.

En cuanto a los varones (Cuadro 2), el MC2E arroja $0,0355$, pero ese número no constituye un resultado. La forma reducida (la relación entre la pendiente y el cambio en el empleo masculino) es $-0,0027$ y no significativa. Como MC2E equivale aproximadamente a la forma reducida dividida por la primera etapa, un numerador nulo implica que el coeficiente de MC2E es ruido. No hay una relación reducida que el instrumento pueda amplificar, cualquiera sea el valor puntual que arroje la columna.

Cuadro 2: Efectos de la electrificación sobre el empleo masculino

	(1) MCO	(2) Primera etapa	(3) Forma reducida	(4) MC2E
Proyecto Eskom	-0.0100* (0.0059)			0.0355 (0.0654)
Pendiente x 10		-0.0774*** (0.0269)	-0.0027 (0.0049)	
N	1816	1816	1816	1816
F efectivo (MOP)				8.26

Errores estándar agrupados por subdistrito entre paréntesis.

Todas las columnas incluyen los controles del paper y efectos fijos de distrito.

4 La inferencia honesta

Considerando que el F de 8.26 está cerca del umbral de desconfianza, se proceden a realizar diversos tests y correcciones para evaluar si el coeficiente por MC2E está sesgado.

a) En el Cuadro 3 se observan los intervalos al 95 % de confianza de los tests de Wald y Anderson-Rubin, junto con una comparación con lo reportado por Dinkelman. El test de Wald construye el intervalo de la forma usual, como el coeficiente de MC2E más/menos 1,96 errores estándar. Su intervalo, $[-0,0124; 0,2025]$, incluye el cero, por lo que bajo este criterio el efecto no sería significativo. Sin embargo, Wald asume un instrumento fuerte y no es confiable cuando el instrumento es débil, como en este caso. El test de Anderson-Rubin invierte, para cada valor candidato β_0 , la hipótesis nula de que el efecto es igual a β_0 : construye $\Delta Y - \beta_0 T$ y testea si la pendiente se relaciona con ese residuo, quedándose con los β_0 no rechazados. Como se apoya en la forma reducida y la primera etapa (no depende de la fuerza del instrumento), su cobertura es válida aun con instrumento débil. Su intervalo $[0,0075; 0,3505]$ no incluye el cero, lo que implica que el efecto sobre el empleo femenino es significativamente positivo. Este intervalo es más ancho que el de Wald, reflejando mayor incertidumbre, pero está corrido hacia valores positivos, de modo que excluye el cero. El intervalo AR es similar al que publica la autora $([0,05; 0,30])$.

Cuadro 3: Intervalos de confianza al 95 % para el efecto sobre el empleo femenino.

Método	Límite inferior	Límite superior
Wald	-0.0124	0.2025
Anderson-Rubin	0.0075	0.3505
Autora (Tabla 4)	0.05	0.30

b) El Cuadro 4 presenta la corrección tF de Lee et al. (2022). Con un F de primera etapa de 8,39, el umbral que corresponde para $|t|$ al 5 % es 3,82, muy por encima del 1,96 usual, ya que la corrección penaliza la debilidad del instrumento exigiendo un t más alto para declarar significancia. El t de MC2E es 1,74, por debajo de ese umbral, de modo que bajo tF el efecto no es significativo al 5 %. Consistentemente, el intervalo tF ajustado $[-0,1142; 0,3044]$ incluye el cero. El resultado principal no sobrevive bajo tF, pero sí bajo Anderson-Rubin, cuyo intervalo excluye el cero. Ambos métodos son válidos con instrumento débil, pero no son el mismo procedimiento. AR invierte un test directamente sobre la forma reducida, mientras que tF parte del t usual y le ajusta el umbral según el F . En el caso exactamente identificado, como el de este paper, el test AR tiene mayor potencia, por lo que puede rechazar el cero donde tF no llega. Esto explica que dos procedimientos robustos arrojen conclusiones distintas.

Con un F de esta magnitud, lo honesto sería reportar ambos intervalos en lugar de elegir el que más conviene, y presentar el efecto como sugestivo más que establecido, dado que la significancia del resultado depende del método de inferencia elegido.

Cuadro 4: Corrección tF de Lee et al. (2022) para el efecto de la electrificación sobre el empleo femenino.

Estadístico	Valor
F efectivo (primera etapa)	8.39
<i>t</i> de MC2E	1.74
Umbral tF (5 %)	3.82
IC tF 95 %	[-0.1142; 0.3044]

5 La falsificación

a) En el presente inciso se procede a realizar el ejercicio inicial pero sacando las comunidades con acceso a la ruta principal. La razón de esta exclusión es evaluar cómo la pendiente llega al empleo. Si lo hace por acceso a rutas y no por la electricidad, el resultado debería cambiar al sacar las comunidades con ruta principal. El Cuadro 5 compara la muestra completa y sin ruta principal. El efecto por MC2E sigue siendo positivo, aunque el coeficiente es menor que cuando se utiliza la muestra completa. El estadístico *F* sube a 10,43, a diferencia de lo sospechado en la consigna, lo que implica una mayor fuerza del instrumento. No obstante, ahora el test AR incluye el 0, por lo que no se puede afirmar que el efecto sea significativo al 95 % de confianza. Como el punto estimado no colapsa al quitar las comunidades con ruta, el canal de rutas queda descartado como explicación del resultado. La pérdida de significancia responde a la fragilidad general del resultado, ya evidente en el ejercicio anterior, y no a un efecto de las rutas (quitar solo 24 comunidades no debería tumbar un efecto robusto).

Cuadro 5: Canal de rutas: comparación entre la muestra completa y la submuestra sin ruta principal.

	Muestra completa	Sin ruta principal
MC2E (T)	0.0951	0.0692
F efectivo (MOP)	8.26	10.43
IC Anderson-Rubin 95 %	[0.0075; 0.3505]	[-0.0117; 0.2237]
N	1816	1792

b) Ahora usamos el placebo. Como las comunidades evaluadas ya tienen luz, la pendiente no debería tener ningún efecto sobre el empleo. Es decir, la forma reducida debería ser plana si el supuesto de exclusión es válido.

Cuadro 6: Forma reducida: comparación entre la muestra principal y el placebo (comunidades ya electrificadas antes de 1996). Errores estándar entre paréntesis; coeficientes en escala Pendiente $\times 10$.

	Muestra principal	Placebo
Pendiente ($\times 10$)	-0.0074 (0.0034)	-0.0104 (0.0130)
IC 95 %	[-0.0141; -0.0007]	[-0.0361; 0.0153]
N	1816	373

El Cuadro 6 compara la forma reducida placebo con la de la muestra principal, ambas en escala Pendiente $\times 10$. El coeficiente placebo es $-0,0104$ y no resulta significativo ($p = 0,425$), lo que en apariencia respalda la exclusión. Sin embargo, en magnitud, el coeficiente placebo ($-0,0104$) no es un cero, e incluso es algo mayor que el de la muestra principal ($-0,0074$). Que salga no significativo se explica por la falta de potencia —con solo 373 observaciones, el error estándar (0,0130) es casi cuatro veces el de la muestra principal (0,0034), y el intervalo resultante $[-0,0361; 0,0153]$ es tan ancho que contiene tanto al cero como a valores del tamaño del efecto principal. Un coeficiente no significativo estimado con tan poca precisión no equivale a un cero. En consecuencia, el placebo no aporta evidencia en contra de la exclusión, pero tampoco la respalda con fuerza.

6 La crítica

a) La columna (5) regresa cada covariable sobre la pendiente sin controles y la columna (6) agrega los controles del paper y los efectos fijos de distrito. En la columna (6) casi todas las diferencias por pendiente son diminutas y no significativas, y las pocas que sobreviven (densidad de hogares, sex ratio, secundario masculino) tienen magnitudes muy chicas. Esto muestra que, una vez condicionada en los controles y los efectos fijos, la pendiente se comporta de manera parecida a como lo haría si estuviera asignada al azar, en el sentido de que no está sistemáticamente correlacionada con las características observables de las comunidades. Lo que estas columnas no pueden mostrar es el balance en lo no observable. Que la pendiente esté equilibrada en las variables que sí medimos no garantiza que lo esté en las que no vemos, que son justamente las que amenazan la exclusión. El balance en observables es condición necesaria pero no suficiente para la validez del instrumento.

b) En el ejercicio 1 planteé que la pendiente podría llegar al empleo femenino sin pasar por la electricidad, a través de las ventajas comparativas geográficas que el fin del apartheid liberó en las zonas planas. El ejercicio 5 debilita en parte esa historia. El chequeo de rutas muestra que al sacar las comunidades con ruta principal el efecto no colapsa, lo que va en contra del canal de acceso vial que estaba en el centro de mi relato. El placebo, en cambio, no es concluyente. El coeficiente no es significativo pero tampoco es un cero limpio, y con solo 373 observaciones el test tiene poca potencia para detectar una violación de la exclusión aunque la hubiera. En conjunto, la evidencia recorta la versión de mi historia basada en rutas, pero no permite descartar que algún otro canal geográfico siga operando.

c) Los tres números apuntan a conclusiones distintas según el eje que se mire, y conviene separarlos. Sobre la identificación, la evidencia es razonable pero no cerrada. El chequeo de rutas descartó el canal de acceso vial y el balance de covariables (columna 6 de la Tabla 1) muestra que la pendiente se comporta como azar una vez condicionada en los controles. Pero el placebo no fue concluyente por falta de potencia, así que no puedo afirmar que la exclusión valga con certeza, solo que no encontré evidencia fuerte en contra. Sobre la precisión, el veredicto es más claro y más negativo. El F efectivo de 8.26 está por debajo de todos los umbrales de MOP, el intervalo de AR es ancho, y basta sacar 24 comunidades para que la significancia se pierda. El resultado es frágil.

Dicho lo anterior, sobre los 9,5 puntos, mi lectura es que el efecto está bien identificado pero estimado con poca precisión. La dirección del resultado es creíble y sobrevive a la inferencia robusta que usó la autora, pero la magnitud puntual no es confiable, y bajo el estándar más exigente de hoy (tF) ni siquiera alcanza significancia. A la autora le pediría lo que ella misma reconoce que le falta, más

potencia. Un instrumento más fuerte, más años de datos para chequear tendencias previas, o una muestra de placebo más grande que convierta ese test en uno realmente exigente.